

PRUEBAS DE CAJA NEGRA

CONDICIÓN DE ENTRADA	TIPO	CLASES DE EQUIVALENCIA VÁLIDAS	CLASES DE EQUIVALENCIA INVÁLIDAS
Nombre completo	Condición booleana	V1. Nombre no nulo y no vacío tras eliminar espacios.	N1. Nombre nulo, vacío o formado solo por espacios.
Nick: longitud	Cantidad de valores	V2. Nick con longitud entre 4 y 12 caracteres.	N2. Nick con menos de 4 caracteres. N3. Nick con más de 12 caracteres.
Nick: caracteres permitidos	Condición booleana	V3. Nick formado solo por letras y/o números.	N4. Nick con espacios, símbolos o caracteres no alfanuméricos.
Nick: términos conflictivos	Condición booleana	V4. Nick no incluido en la lista de términos conflictivos.	N5. Nick incluido en la lista de términos conflictivos.
Nick: unicidad	Condición booleana	V5. Nick no registrado previamente.	N6. Nick ya registrado previamente.
Contraseña: longitud mínima	Rango de valores	V6. Contraseña con 12 o más caracteres.	N7. Contraseña nula o con menos de 12 caracteres.
Contraseña: mayúscula obligatoria	Condición booleana	V7. Contraseña con al menos una letra mayúscula.	N8. Contraseña sin ninguna letra mayúscula.
Contraseña: minúscula obligatoria	Condición booleana	V8. Contraseña con al menos una letra minúscula.	N9. Contraseña sin ninguna letra minúscula.
Contraseña: número obligatorio	Condición booleana	V9. Contraseña con al menos un número.	N10. Contraseña sin ningún número.
Correo electrónico: informado	Condición booleana	V10. Correo no nulo y no vacío.	N11. Correo nulo o vacío.
Correo electrónico: formato	Condición booleana	V11. Correo con formato válido.	N12. Correo con formato inválido.
Correo electrónico: unicidad	Condición booleana	V12. Correo no registrado previamente.	N13. Correo ya registrado previamente.

Dominio del correo para detectar tipo de participante	Conjunto de valores admitidos	V13. Correo terminado en @alumnos.upm.es , detectado como alumno UPM. V14. Correo terminado en @upm.es detectado como personal UPM. V15. Correo con otro dominio válido, detectado como externo.	N14. Correo no válido para detectar el tipo de participante.
DNI	Condición booleana	V17. DNI formado por 8 dígitos seguidos de una letra.	N16. DNI nulo, vacío o con formato distinto de 8 dígitos y una letra.
Tarjeta de crédito/débito: longitud	Cantidad de valores	V18. Tarjeta con entre 8 y 19 dígitos.	N17. Tarjeta con menos de 8 dígitos. N18. Tarjeta con más de 19 dígitos.
Tarjeta de crédito/débito: caracteres	Condición booleana	V19. Tarjeta formada solo por dígitos.	N19. Tarjeta con letras, espacios o símbolos.
Número de matrícula del estudiante UPM	Condición booleana	V20. Matrícula no nula y no vacía.	N20. Matrícula nula, vacía o formada solo por espacios.
Antigüedad del personal UPM	Condición booleana	V21. Antigüedad formada solo por dígitos.	N21. Antigüedad nula, vacía o con caracteres no numéricos.
Nivel de experiencia artística	Rango de valores	V22. Nivel 0, no se indica esa disciplina. V23. Nivel entre 1 y 10, se registra la preferencia.	N22. Nivel menor que 0. N23. Nivel mayor que 10 o valor no numérico.
Administrador que realiza el alta de instructor	Condición booleana	V24. Se recibe un objeto Administrador válido, es decir, no nulo.	N24. No se recibe administrador, es decir, el objeto Administrador es nulo.
IBAN del instructor: longitud	Cantidad de valores	V25. IBAN con longitud total entre 15 y 34 caracteres.	N25. IBAN con menos de 15 caracteres. N26. IBAN con más de 34 caracteres.
IBAN del instructor: comienzo	Condición booleana	V26. IBAN que empieza por dos letras.	N27. IBAN que no empieza por dos letras
IBAN del instructor: caracteres permitidos	Condición booleana	V27. IBAN formado por dos letras iniciales y el resto caracteres alfanuméricos.	N28. IBAN con espacios, símbolos o caracteres no alfanuméricos.

Correo en inicio de sesión	Condición booleana	V28. Correo registrado en el sistema.	N29. Correo no registrado en el sistema. N30. Correo nulo.
Contraseña en inicio de sesión	Condición booleana	V29. Contraseña correcta para el correo indicado.	N31. Contraseña incorrecta para el correo indicado. N32. Contraseña nula.

CASOS DE PRUEBA (CAJA NEGRA)

ID	Método probado	Caso que se prueba	Valores de entrada principales	Resultado esperado
CN01	detectarTipoParticipantePorCorreo	Detectar el tipo de participante según el dominio del correo	alumno@alumnos.upm.es, persona@upm.es, externo@gmail.com, correo-invalido	Devuelve respectivamente alumno UPM, personal UPM, externo y correo inválido
CN02	registrarParticipante	Alta válida de participante externo	Nombre válido, nick ext1, correo externo1@gmail.com, contraseña Password1234, DNI 12345678A, tarjeta 12345678, dato específico vacío	Devuelve true y crea un participante externo
CN03	registrarParticipante	Alta válida de estudiante UPM	Nick alum1, correo alumno1@alumnos.upm.es, matrícula M001, resto de datos válidos	Devuelve true y crea un estudiante UPM
CN04	registrarParticipante	Alta válida de personal UPM	Nick pers1, correo personal1@upm.es, antigüedad 3, resto de datos válidos	Devuelve true y crea un personal UPM
CN05	registrarInstructorComOAdministrador	Alta válida de instructor	Administrador no nulo, nick inst1, correo inst1@upm.es, contraseña válida, DNI válido, IBAN ES7620770024003102575766	Devuelve true y crea un instructor

CN06	login	Acceso correcto	Correo registrado y contraseña correcta	Devuelve el usuario correspondiente
CN07	login	Acceso con correo no registrado	Correo noexiste@gmail.com, contraseña Password1234	Devuelve null
CN08	login	Acceso con contraseña incorrecta	Correo registrado y contraseña incorrecta	Devuelve null
CN09	registrarParticipante	Rechazo por nombre vacío	Nombre " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN10	registrarParticipante	Rechazo por nick inválido	Nick abc, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN11	registrarParticipante	Rechazo por contraseña inválida	Contraseña password1234, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN12	registrarParticipante	Rechazo por correo inválido	Correo correo-invalido, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN13	registrarParticipante	Rechazo por correo duplicado	Se registra un usuario y después otro con el mismo correo	Devuelve false en el segundo registro
CN14	registrarParticipante	Rechazo por nick duplicado	Se registra un usuario y después otro con el mismo nick	Devuelve false en el segundo registro
CN15	registrarParticipante	Rechazo por DNI inválido	DNI 1234567A, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN16	registrarParticipante	Rechazo por tarjeta inválida	Tarjeta 1234567, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el participante
CN17	registrarParticipante	Rechazo de estudiante UPM por matrícula vacía	Correo alumno2@alumnos.upm.es, matrícula " ", resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el estudiante

CN18	registrarParticipante	Rechazo de personal UPM por antigüedad no numérica	Correo personal2@upm.es, antigüedad tres, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el personal UPM
CN19	registrarInstructorComoAdministrador	Rechazo de alta de instructor sin administrador	Administrador null, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el instructor
CN20	registrarInstructorComoAdministrador	Rechazo de alta de instructor por IBAN inválido	Administrador válido, IBAN 1234, resto de datos válidos	Devuelve false y no registra el instructor

PRUEBAS DE CAJA BLANCA

ID	Método público probado	Rama/camino del código que se cubre	Datos usados	Resultado esperado
CB01	detectarTipoParticipantePorCorreo	Entra en la rama de correo inválido	correo-invalido	Devuelve CORREO_INVALIDO
CB02	detectarTipoParticipantePorCorreo	Entra en la rama de correo de alumno UPM	alumno@alumnos.upm.es	Devuelve ALUMNO_UPM
CB03	detectarTipoParticipantePorCorreo	Entra en la rama de correo de personal UPM	persona@upm.es	Devuelve PERSONAL_UPM
CB04	detectarTipoParticipantePorCorreo	No entra en ramas UPM y cae en externo	externo@gmail.com	Devuelve EXTERNO
CB05	login	Entra en la rama inicial de correo o contraseña null	Correo null, contraseña válida	Devuelve null
CB06	login	Recorre usuarios y encuentra correo + contraseña correcta	Usuario registrado y contraseña correcta	Devuelve el usuario
CB07	login	Recorre usuarios y no encuentra correo	Correo no registrado	Devuelve null
CB08	login	Encuentra correo, pero la contraseña cifrada no coincide	Correo registrado y contraseña incorrecta	Devuelve null
CB09	registrarParticipante	Falla en la validación de nombre	Nombre vacío " "	Devuelve false
CB10	registrarParticipante	Falla en la validación de nick	Nick con menos de 4 caracteres, por ejemplo abc	Devuelve false
CB11	registrarParticipante	Falla en la validación de contraseña	Contraseña sin mayúscula, por ejemplo password1234	Devuelve false

CB12	registrarParticipante	Falla en la validación de correo	Correo correo-invalido	Devuelve false
CB13	registrarParticipante	Entra en la rama de correo duplicado	Registrar dos usuarios con el mismo correo	El segundo registro devuelve false
CB14	registrarParticipante	Entra en la rama de nick duplicado	Registrar dos usuarios con el mismo nick	El segundo registro devuelve false
CB15	registrarParticipante	Falla en la validación de DNI	DNI 1234567A	Devuelve false
CB16	registrarParticipante	Falla en la validación de tarjeta	Tarjeta 1234567	Devuelve false
CB17	registrarParticipante	Entra en el camino de éxito de participante externo	Correo externo@gmail.com, resto válido	Devuelve true
CB18	registrarParticipante	Entra en el camino de estudiante UPM y falla por matrícula vacía	Correo alumno@alumnos.upm.es, matrícula " "	Devuelve false
CB19	registrarParticipante	Entra en el camino de éxito de estudiante UPM	Correo alumno@alumnos.upm.es, matrícula válida	Devuelve true
CB20	registrarParticipante	Entra en el camino de personal UPM y falla por antigüedad no numérica	Correo personal@upm.es, antigüedad tres	Devuelve false
CB21	registrarParticipante	Entra en el camino de éxito de personal UPM	Correo personal@upm.es, antigüedad 3	Devuelve true
CB22	registrarInstructorComoAdministrador	Entra en la rama de administrador nulo	Administrador null	Devuelve
CB23	registrarInstructorComoAdministrador	Falla en validación de datos comunes	Nombre vacío, resto válido	Devuelve false

CB24	registrarInstructorComoAdministrador	Falla en validación de DNI	DNI inválido	Devuelve false
CB25	registrarInstructorComoAdministrador	Falla en validación de IBAN	IBAN 1234	Devuelve false
CB26	registrarInstructorComoAdministrador	Camino de éxito de alta de instructor	Administrador válido y datos válidos	Devuelve true